# 2006 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2006 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 设集合 $A=\{x \mid 2x+1<3\}$，$B=\{x \mid -3<x<2\}$，则 $A \cap B$ 等于（ ）

A. $\{x \mid -3<x<1\}$
B. $\{x \mid 1<x<2\}$
C. $\{x \mid x>-3\}$
D. $\{x \mid x<1\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $2x+1<3$，得 $x<1$，所以 $A=(-\infty,1)$. 又 $B=(-3,2)$，因此 $A \cap B=(-3,1)$，故选 A.

**2.** 函数 $y=1+\cos x$ 的图象（ ）

A. 关于 $x$ 轴对称
B. 关于 $y$ 轴对称
C. 关于原点对称
D. 关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称

【答案】**B**

【解析】
因为 $\cos(-x)=\cos x$，所以函数 $y=1+\cos x$ 是偶函数，其图象关于 $y$ 轴对称，故选 B.

**3.** 若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$ 都是非零向量，则“$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}=\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}$”是“$\boldsymbol{a} \perp (\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
由题意，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\boldsymbol{a}cdotbold(c)$ 等价于 $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=0$. 由于 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$ 都是非零向量，这又等价于 $\boldsymbol{a} \perp (\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})$，所以两者互为充分必要条件，故选 C.

**4.** 在 1，2，3，4，5 这五个数字组成的没有重复数字的三位数中，各位数字之和为奇数的共有（ ）

A. 36个　　B. 24个　　C. 18个　　D. 6个

【答案】**B**

【解析】
五个数字中有三个奇数 1，3，5 和两个偶数 2,4. 三位数的各位数字之和为奇数时，只可能有一个奇数和两个偶数，或三个奇数.

有一个奇数时，先选一个奇数和两个偶数，再排列，所得三位数有 $C_3^1 C_2^2 \cdot 3 \neq 18$ 个；有三个奇数时，三个奇数全部选出并排列，有 $3 \neq 6$ 个. 因此共有 $18+6=24$ 个，故选 B.

**5.** 已知 $f(x)=begin\{cases\}(3-a)x-4a,x<1,\backslash \log_a x,x\geq 1,end\{cases\}$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的增函数，那么 $a$ 的取值范围是（ ）

A. $(1,+\infty)$　　B. $(-\infty,3)$　　C. $\left[\frac{3}{5},3\right]$　　D. $(1,3)$

【答案】**D**

【解析】

要使对数有意义，必须有 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 当 $x<1$ 时，函数为一次函数，要递增必须有 $3-a>0$，即 $a<3$；当 $x\geq 1$ 时，$\log_a x$ 递增要求 $a>1$.

在分界点 $x=1$ 处，右侧函数值为 $\log_a 1=0$. 由于左段斜率为正，左侧函数值的上确界为 $3-5a$，故还需 $3-5a\leq 0$，即 $a\geq\frac{3}{5}$. 与 $a>1$ 及 $a<3$ 合并，得 $1<a<3$，故选 D.

**6.** 如果 $-1$，$a$，$b$，$c$，$-9$ 成等比数列，那么（ ）

A. $b=3,ac=9$　　B. $b=-3$，$ac=9$　　C. $b=3$，$ac=-9$　　D. $b=-3$，$ac=-9$

【答案】**B**

【解析】

设等比数列的公比为 $q$. 由首项和末项得 $-q^4=-9$，所以 $q^4=9$. 于是中间项 $b=-q^2=-3$，并且 $ac=(-q)(-q^3)=q^4=9$，故选 B.

**7.** 设 $A$，$B$，$C$，$D$ 是空间四个不同的点，在下列命题中，不正确的是（ ）

A. 若 $AC$ 与 $BD$ 共面，则 $AD$ 与 $BC$ 共面
B. 若 $AC$ 与 $BD$ 是异面直线，则 $AD$ 与 $BC$ 是异面直线
C. 若 $AB=AC$，$DB=DC$ 则 $AD=BC$
D. 若 $AB=AC$，$DB=DC$ 则 $AD\perp BC$

【答案】**C**

【解析】

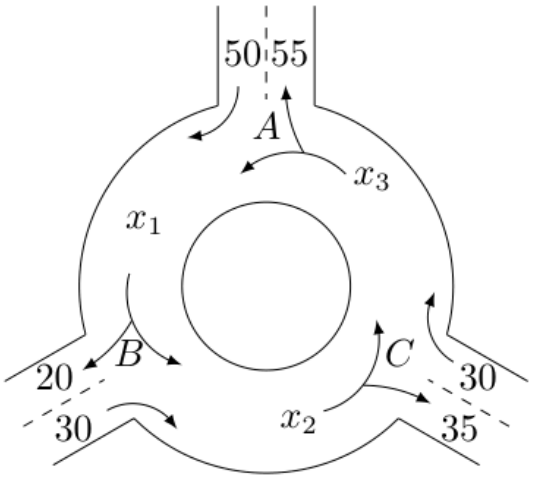
若直线 $AC$ 与 $BD$ 共面，则四个点 $A$，$B$，$C$，$D$ 都在同一平面内，从而直线 $AD$ 与 $BC$ 共面. 因此命题 A 正确.

若 $AD$ 与 $BC$ 共面，则存在一个平面同时包含直线 $AD$ 和 $BC$，因而四个点 $A$，$B$，$C$，$D$ 共面，进而直线 $AC$ 与 $BD$ 共面. 所以当 $AC$ 与 $BD$ 是异面直线时，$AD$ 与 $BC$ 不可能共面，只能是异面直线，命题 B 正确.

若 $AB=AC$，则点 $A$ 在 $BC$ 的垂直平分面上；若 $DB=DC$，则点 $D$ 也在这个垂直平分面上. 因此直线 $AD$ 垂直于 $BC$，命题 D 正确.

命题 C 不一定成立. 例如取 $B=(-1,0,0)$，$C=(1,0,0)$，$A=(0,1,0)$，$D=(0,2,0)$，则 $AB=AC=\sqrt{2}$，$DB=DC=\sqrt{5}$，但 $AD=1\neq 2=BC$. 所以不正确的是 C.

**8.** 如图为某三岔路口交通环岛的简化模型，在某高峰时段，单位时间进出路口 $A$，$B$，$C$ 的机动车辆数如图所示. 图中 $x_1$，$x_2$，$x_3$ 分别表示该时段单位时间通过路段 $\overline{AB}$，$\overline{BC}$，$\overline{CA}$ 的机动车辆数（假设：单位时间内，在上述路段中，同一路段上驶入与驶出的车辆数相等），则 $x_1$，$x_2$，$x_3$ 的大小关系是（ ）




A. $x_1 > x_2 > x_3$
B. $x_1 > x_3 > x_2$
C. $x_2 > x_3 > x_1$
D. $x_3 > x_2 > x_1$

【答案】C

【解析】
按图中车辆行驶方向，对路口 $A$ 列车辆守恒方程，得 $50 + x_3 = 55 + x_1$，所以 $x_3 = x_1 + 5$. 对路口 $B$ 列方程，得 $x_1 + 30 = 20 + x_2$，所以 $x_2 = x_1 + 10$. 因此 $x_2 > x_3 > x_1$，故选 C.

## 填空题

**9.** 若三点 $A(2,2)$，$B(a,0)$，$C(0,4)$ 共线，则 $a$ 的值等于_____{}.

【答案】4

【解析】
直线 $AC$ 的斜率为 $\frac{2-4}{2-0} = -1$，所以其方程为 $y = 4 - x$. 点 $B(a,0)$ 在此直线上，故 $0 = 4 - a$，解得 $a = 4$.

**10.** 在 $\left(x - \frac{2}{x}\right)^7$ 的展开式中，$x^3$ 的系数是_____{}.（用数字作答）

【答案】84

【解析】
展开式的第 $k+1$ 项为 $C_7^k x^{7-k}\left(-\frac{2}{x}\right)^k = C_7^k (-2)^k x^{7-2k}$. 要得到 $x^3$，需满足 $7 - 2k = 3$，所以 $k = 2$. 因此 $x^3$ 的系数为 $C_7^2(-2)^2 = 84$，故填 84.

**11.** 已知函数 $f(x) = a^x - 4a + 3$ 的反函数的图象经过点 $(-1,2)$，那么 $a$ 的值等于_____{}.

【答案】2

【解析】
反函数的图象与原函数图象关于直线 $y = x$ 对称，所以原函数的图象经过点 $(2,-1)$. 代入 $f(x) = a^x - 4a + 3$，得 $a^2 - 4a + 3 = -1$，即 $(a-2)^2 = 0$. 又指数函数要求 $a > 0$ 且 $a \neq 1$，故 $a = 2$.

**12.** 已知向量 $\boldsymbol{a}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$，$\boldsymbol{b}=(\cos\beta,\sin\beta)$，且 $\boldsymbol{a}\neq+-\boldsymbol{b}$，那么 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 的夹角的大小是_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{2}$

【解析】
由 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的坐标表示，得 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=1$. 因此 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{b}|^2=0$. 题设 $\boldsymbol{a}\neq pmbold(b)$ 保证了 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 都是非零向量，所以它们互相垂直，夹角为 $\frac{\pi}{2}$.

**13.** 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 所对的边长分别为 $a$，$b$，$c$ 若 $\sin A:\sin B:\sin C=5:7:8$，则 $a:b:c=fillinblank\{\}$，$\angle B$ 的大小是_____{}.

【答案】$5:7:8),\ \frac{((\pi)}{3}$

【解析】
由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，得 $a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C=5:7:8$.
由余弦定理，$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{5^2+8^2-7^2}{2\cdot5\cdot8}=\frac{1}{2}$. 因为 $B$ 是三角形内角，$0<B<\pi$，所以 $B=\frac{\pi}{3}$. 故填 $5:7:8$，$\frac{\pi}{3}$.

**14.** 已知点 $P(x,y)$ 的坐标满足条件 $begin\{cases\}x+y\leq4,\backslash\ y\geq x,\backslash\ x\geq1,end\{cases\}$ 点 $O$ 为坐标原点，那么 $|PO|$ 的最小值等于_____{}，最大值等于_____{}.

【答案】$\sqrt{2}),\ (\sqrt{10}$

【解析】
由 $x\geq1$、$y\geq x$ 和 $x+y\leq4$，可知可行域是以 $(1,1)$、$(1,3)$、$(2,2)$ 为顶点的三角形.

令 $r^2=|PO|^2=x^2+y^2$. 在可行域内 $x\geq1$、$y\geq x$，所以 $r^2\geq1^2+1^2=2$，且点 $(1,1)$ 可取到，故 $|PO|_{\min}=\sqrt{2}$. 可行域是闭三角形，$r^2$ 在其上能取得最大值；若最大值在内部取得，则应有 $2x=0$ 且 $2y=0$，这与 $x\geq1$、$y\geq1$ 矛盾，因此最大值在边界上取得. 再分别考察三条边：在 $x=1$ 上，$1\leq y\leq3$，有 $r^2=1+y^2$，最大值为 $1+3^2=10$；在 $y=x$ 上，$1\leq x\leq2$，有 $r^2=2x^2$，最大值为 $2\cdot2^2=8$；在 $x+y=4$ 上，$1\leq x\leq2$，有 $r^2=x^2+(4-x)^2=2(x-2)^2+8$，最大值为 10. 故可行域内 $r^2$ 的最大值为 10，从而 $|PO|_{\max}=\sqrt{10}$.

## 解答题

**15.** 已知函数 $f(x)=\frac{1-\sin2x}{\cos x}$.

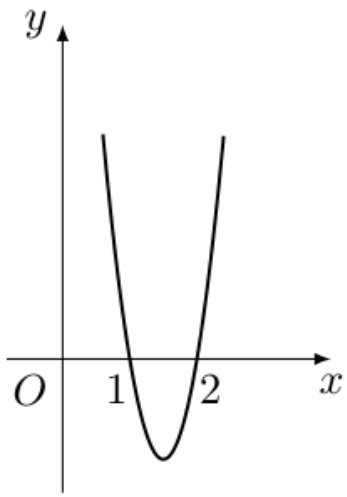
1. (1) 求 $f(x)$ 的定义域；
2. (2) 设 $\alpha$ 是第四象限的角，且 $\tan\alpha=-\frac{4}{3}$，求 $f(\alpha)$ 的值.

【解析】
1. $\{x\mid x\neq k\pi+\frac{\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}\}$.
(1) 分式有意义的条件是 $\cos x\neq0$. 因此 $x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，故定义域为
2. (2) 因为 $\alpha$ 是第四象限的角且 $\tan\alpha=-\frac{4}{3}$，所以 $\sin\alpha=-\frac{4}{5}$，$\cos\alpha=\frac{3}{5}$. 于是
$f(\alpha)=\frac{1-\sin2\alpha}{\cos\alpha}=\frac{1-2\sin\alpha\cos\alpha}{\cos\alpha}=\frac{1-2\left(-\frac{4}{5}\right)\left(\frac{3}{5}\right)}{\frac{3}{5}}=\frac{49}{15}$.

**16.** 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx$ 在点 $x_0$ 处取得极大值 5，其导函数 $y=f'(x)$ 的图象经过点 $(1,0)$，$(2,0)$. 如图所示，求：

1. (1) 求 $x_0$ 的值；

2. (2) 求 $a$，$b$，$c$ 的值.

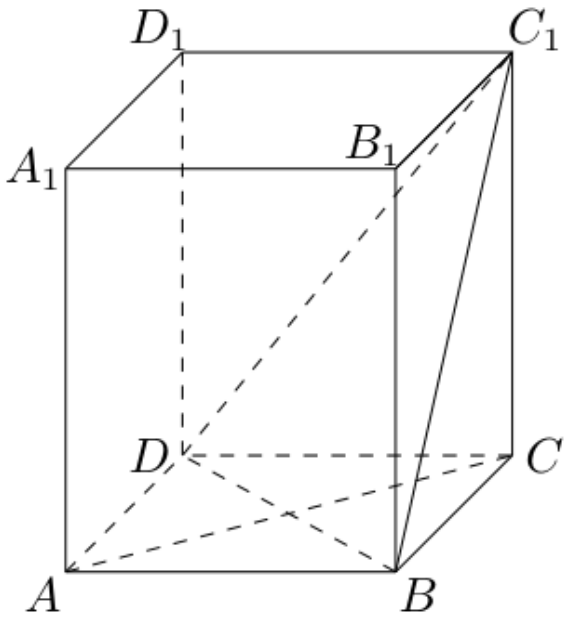



【解析】

1. (1) 由图象可知，$f'(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 和 $(2,+\infty)$ 上为正，在 $(1,2)$ 上为负. 因此 $f(x)$ 在 $x=1$ 处由增变减，取得极大值，故 $x_0=1$.
2. (2) 因为 $f'(x)=3ax^2+2bx+c$，且图象与 $x$ 轴交于 $1,2$，又在两根外侧为正，所以可设 $f'(x)=m(x-1)(x-2)$，其中 $m>0$. 比较系数得 $3a=m$，$2b=-3m$，$c=2m$，即 $b=-\frac{9}{2}a$，$c=6a$. 又 $f(1)=5$，所以 $a+b+c=5$，即 $a-\frac{9}{2}a+6a=5$，解得 $a=2$，从而 $b=-9$，$c=12$.

**17.** 如图，$ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱柱.

1. (1) 求证：$BD\perp$ 平面 $ACC_1A_1$；
2. (2) 若二面角 $C_1-BD-C$ 的大小为 $60^\circ$，求异面直线 $BC_1$ 与 $AC$ 所成角的大小.



【解析】

1. （1）设正方形底面的边长为 $s$，棱柱的高为 $h$. 在正方形 $ABCD$ 中，$BD\perp AC$；又 $BD\perp\mathbb{C}_1$，且 $AC$ 与 $\mathbb{C}_1$ 是平面 $ACC_1A_1$ 内相交的两条直线. 因此 $BD\perp$ 平面 $ACC_1A_1$.
2. （2）设 $O=AC\cap BD$. 由上问，$BD\perp AC$，又 $BD\perp\mathbb{C}_1$，所以 $BD\perp C_1O$. 因此二面角 $C_1-BD-C$ 的平面角为 $\angle C_1OC=60^\circ$. 在直角三角形 $C_1OC$ 中，$OC=\frac{s}{\sqrt{2}}$，所以 $\tan 60^\circ=\frac{\mathbb{C}_1}{OC}=\frac{h}{\frac{s}{\sqrt{2}}}$，从而 $h^2=\frac{3}{2}s^2$.

建立直角坐标系，取 $A$ 为原点，$AB$，$AD$，$AA_1$ 分别为为三个坐标轴正向，则 $B=(s,0,0)$，$C=(s,s,0)$，$C_1=(s,s,h)$. 因此直线 $BC_1$ 的方向向量可取 $(0,s,h)$，直线 $AC$ 的方向向量可取 $(s,s,0)$. 设两直线所成的锐角为 $\theta$，则 $\cos\theta=\frac{s^2}{\sqrt{s^2+h^2}\cdot ssqrt(2)}=\frac{1}{\sqrt{2\left(1+\frac{h^2}{s^2}\right)}}=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$. 所以 $\theta=\arccos\frac{\sqrt{5}}{5}$.

**18.** 某公司招聘员工，指定三门考试课程，有两种考试方案. 方案一：考试三门课程，至少有两门及格为考试通过；方案二：在三门课程中，随机选取两门，这两门都及格为考试通过. 假设某应聘者对三门指定课程考试及格的概率分别是 0.5，0.6，0.9，且三门课程考试是否及格相互之间没有影响.

1. (1) 该应聘者用方案一考试通过的概率；
2. (2) 该应聘者用方案二考试通过的概率.

【解析】

1. （1）三门都及格的概率为 $0.5\times0.6\times0.9=0.27$. 恰有两门及格包括第一、二门及格且第三门不及格，第一、三门及格且第二门不及格，以及第二、三门及格且第一门不及格，其概率为

$0.5\times0.6\times(1-0.9)+0.5\times(1-0.6)\times0.9+(1-0.5)\times0.6\times0.9=0.03+0.18+0.27=0.48$. 所以方案一通过的概率为 $0.27+0.48=0.75$.

1. （2）随机选取的两门可能是第一、二门，第二、三门，第一、三门，三种情况等可能. 因此方案二通过的概率为 $\frac{1}{3}(0.5\times0.6+0.6\times0.9+0.5\times0.9)=\frac{1.29}{3}=0.43$.

**19.** 椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的两个焦点为 $F_1$，$F_2$，点 $P$ 在椭圆 $C$ 上. 且 $PF_1\perp F_1F_2$，$|PF_1|=\frac{4}{3}$，$|PF_2|=\frac{14}{3}$.

1. (1) 求椭圆 $C$ 的方程；
2. (2) 若直线 $l$ 过圆 $x^2+y^2+4x-2y=0$ 的圆心 $M$，交椭圆 $C$ 于 $A$，$B$ 两点，且 $A$，$B$ 关于点 $M$ 对称，求直线 $l$ 的方程.

【解析】

1. （1）设椭圆的半焦距为 $c$. 取焦点为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$. 由 $PF_1\perp F_1F_2$，点 $P$ 的横坐标为 $-c$，且 $|PF_1|=\frac{4}{3}$. 又由椭圆的定义，

$2a=|PF_1|+|PF_2|=\frac{4}{3}+\frac{14}{3}=6$，所以 $a=3$. 在直角三角形 $PF_1F_2$ 中，$(2c)^2+\left(\frac{4}{3}\right)^2=\left(\frac{14}{3}\right)^2$，解得 $c^2=5$. 于是 $b^2=a^2-c^2=4$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$.

1. （2）将圆方程化为 $(x+2)^2+(y-1)^2=5$，所以圆心 $M=(-2,1)$. 设直线 $l$ 过 $M$，方向向量为 $(u,v)$，其上的点可表示为 $(x,y)=(-2+tu,1+tv)$. 代入椭圆方程，关于 $t$ 的二次方程的一次项系数为 $-\frac{4u}{9}+\frac{v}{2}$.

因为交点 $A$，$B$ 关于 $M$ 对称，所以对应的两个参数根互为相反数，一次项系数必须为零，即 $-\frac{4u}{9}+\frac{v}{2}=0$，从而 $v=\frac{8}{9}u$. 因此直线斜率为 $\frac{8}{9}$，故 $y-1=\frac{8}{9}(x+2)$，即 $8x-9y+25=0$.

**20.** 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1$ 及公差 $d$ 都为整数. 前 $n$ 项和为 $S_n$.

1. (1) 若 $a_{11}=0$，$S_{14}=98$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若 $a_1\geq6$，$a_{11}>0$，$S_{14}\geq77$，求所有可能的数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. (1) 由 $a_{11}=a_1+10d=0$，得 $a_1=-10d$. 又

$S_{14}=\frac{14}{2}(2a_1+13d)=98$，所以 $2a_1+13d=14$. 代入 $a_1=-10d$，得 $-7d=14$，即 $d=-2$，$a_1=20$. 因此 $a_n=a_1+(n-1)d=20-2(n-1)=22-2n$，其中 $n=1$，$2$，$3$，$ldots$.

1. (2) 由 $a_1$，$d$ 为整数，条件 $a_{11}>0$ 等价于 $a_1+10d\geq 1$，而

$S_{14}=7(2a_1+13d)\geq 77$ 等价于 $2a_1+13d\geq 11$. 所以所有可能的整数对 $(a_1,d)$ 恰好满足 $a_1\geq 6$，$a_1+10d\geq 1$，$2a_1+13d\geq 11$.

等价地，对任意整数 $d$，取整数 $a_1\geq \max\{6,1-10d,lcei\frac{l(11-13d)}{2}rceil\}$，就得到一个符合条件的数列. 按 $d$ 的取值分类，这也就是：当 $d\geq 0$ 时 $a_1\geq 6$；当 $d=-1$ 时 $a_1\geq 12$；当 $d\leq -2$ 时 $a_1\geq 1-10d$. 所有可能的通项公式为 $a_n=a_1+(n-1)d$，其中 $n=1$，$2$，$3$，$ldots$.